Break COLMAP: risultati e analisi

Mariateresa Mazzara | 2278680 | Foundations of Spatial AI

Acquisizione e impostazioni. Foto scattate con Samsung Galaxy S22. Baseline: scarpa su cesto bianco, ripresa in ambiente interno lungo un giro; selezionate 20 viste dalle serie 22:19 e 22:21, con spaziatura approssimativa. Sottoinsiemi da 10, 5 e 3 immagini agli indici floor(i*20/n) dell'ordine circolare. Non è stata confermata l'immobilità tra le due serie. Sono state utilizzate le fotografie originali fornite dalla studentessa, conservate senza ulteriori ricompressioni.

COLMAP 4.2.1 (commit bd1fcf6), automatic_reconstructor, impostazioni geometriche predefinite, ricostruzione sparsa (--dense 0). Tutti i sei esperimenti usano CPU (--use_gpu 0) e due thread (--num_threads 2), dopo arresti software nelle esecuzioni GPU e CPU con parallelismo automatico. Ogni caso ha database e workspace indipendenti; gli arresti software preliminari sono esclusi dai risultati.

Esperimento	Input	Registrate	Punti 3D	Esito
Baseline	20	20	11.560	Un modello, sfondo e dispersione
Riduzione	10	10	2.018	Nuvola molto più rada
Riduzione	5	3	51	Frammento non riconoscibile
Riduzione	3	0	0	Nessun modello
Fallimento	6	4	13	Scena non ricostruita utilmente
Riparazione	9	9	6.795	Recupero parziale della struttura

Riduzione delle viste. Tutti i casi con modello producono una sola componente. Passando da 20 a 10 viste i punti scendono da 11.560 a 2.018; con 5 restano 3 viste e 51 punti, con 3 nessun modello. Con 20 e 10 viste il profilo della scarpa è riconoscibile, insieme a punti di sfondo; con 5 resta un frammento non interpretabile. Il minor numero di viste aumenta i cambiamenti di aspetto tra immagini e riduce il supporto alle tracce. La registrazione completa non certifica la correttezza geometrica.

Fallimento intenzionale. Sei viste dei libri e del piano, seguendo un protocollo di rotazione quasi sul posto. Previsione salvata prima del run: feature e corrispondenze presenti, ma poca parallasse e inizializzazione/triangolazione instabile. Sono estratti 56.508 keypoint complessivi. Il log mostra difficoltà di inizializzazione e rilassamento automatico dei vincoli; il modello conservato ha solo 13 punti e 27 osservazioni. È un fallimento geometrico utile, non un crash. L'esito è coerente con scarsa parallasse, senza dimostrare rotazione perfettamente pura.

Riparazione. Aggiunte esattamente 3 foto con cambiamento di punto di vista, mantenendo le 6 iniziali e gli stessi parametri. Si ottengono 9/9 viste, 6.795 punti e 31.371 osservazioni; traccia media 4,62 e errore medio di riproiezione 1,065 px. Si distinguono fasce dei dorsi e parti del piano, ma persistono zone mancanti e punti dispersi. Il recupero è netto, la scena resta parziale. Accuratezza metrica e pose non sono verificate indipendentemente. Il precedente errore di soli 0,000016 px su 13 punti dimostra che un residuo basso da solo non prova una ricostruzione corretta.

Figure: riduzione delle viste

Mariateresa Mazzara | 2278680 | Foundations of Spatial AI



Figura 1. Tre immagini di ingresso rappresentative della serie baseline. Le fotografie originali sono conservate senza modifiche nello ZIP.

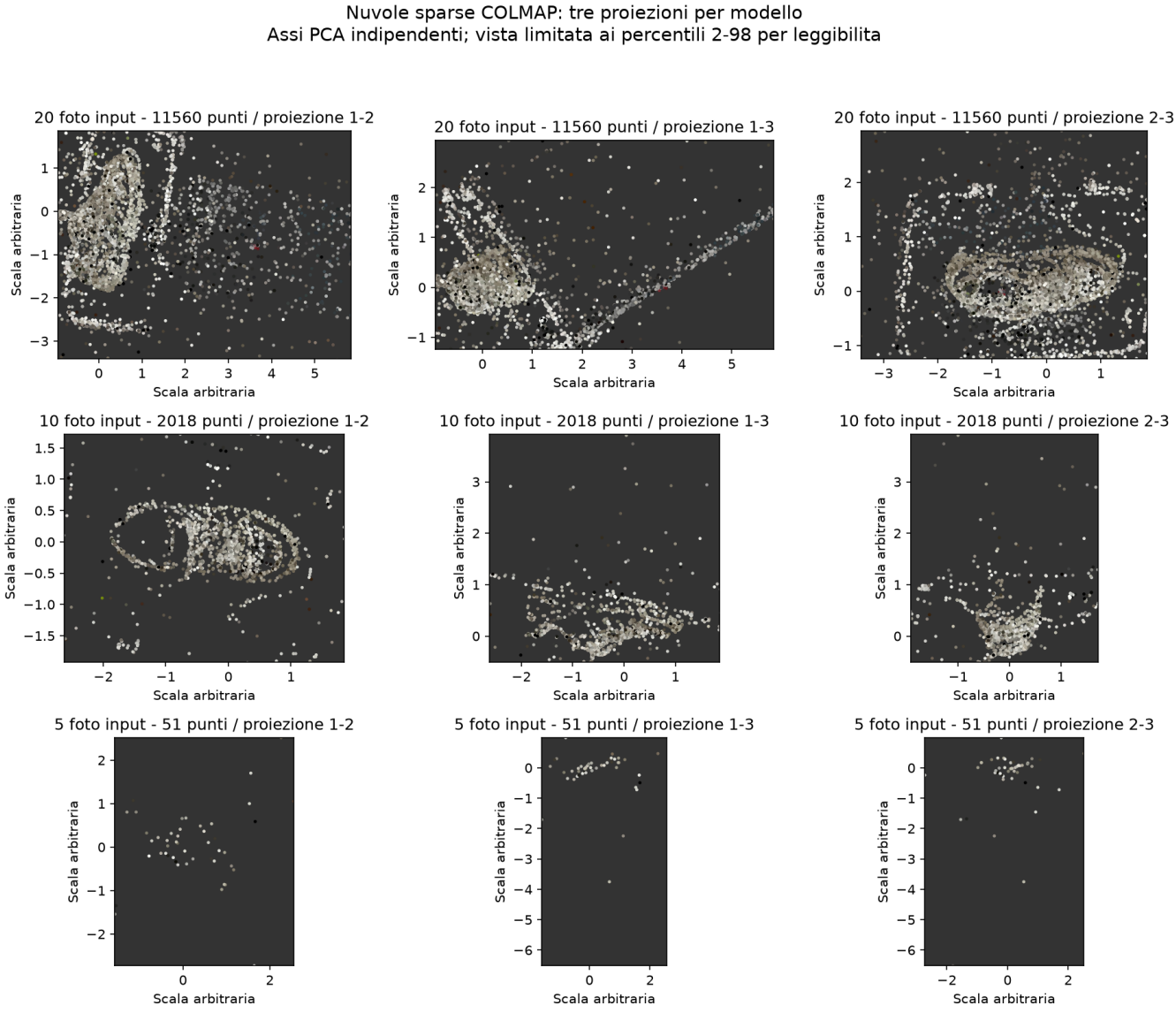


Figura 2. Proiezioni dei modelli da 20, 10 e 5 immagini (righe). Assi PCA e scala arbitraria indipendenti per modello; limiti ai percentili 2-98 per leggibilità, senza eliminare punti dai modelli. Il caso da 3 viste non produce un modello.

Figure: fallimento e riparazione

Mariateresa Mazzara | 2278680 | Foundations of Spatial AI



Figura 3. Una vista del caso iniziale (sinistra) e due delle tre viste aggiunte (centro e destra). Il cambiamento di punto di vista aggiunge vincoli sulla profondità.

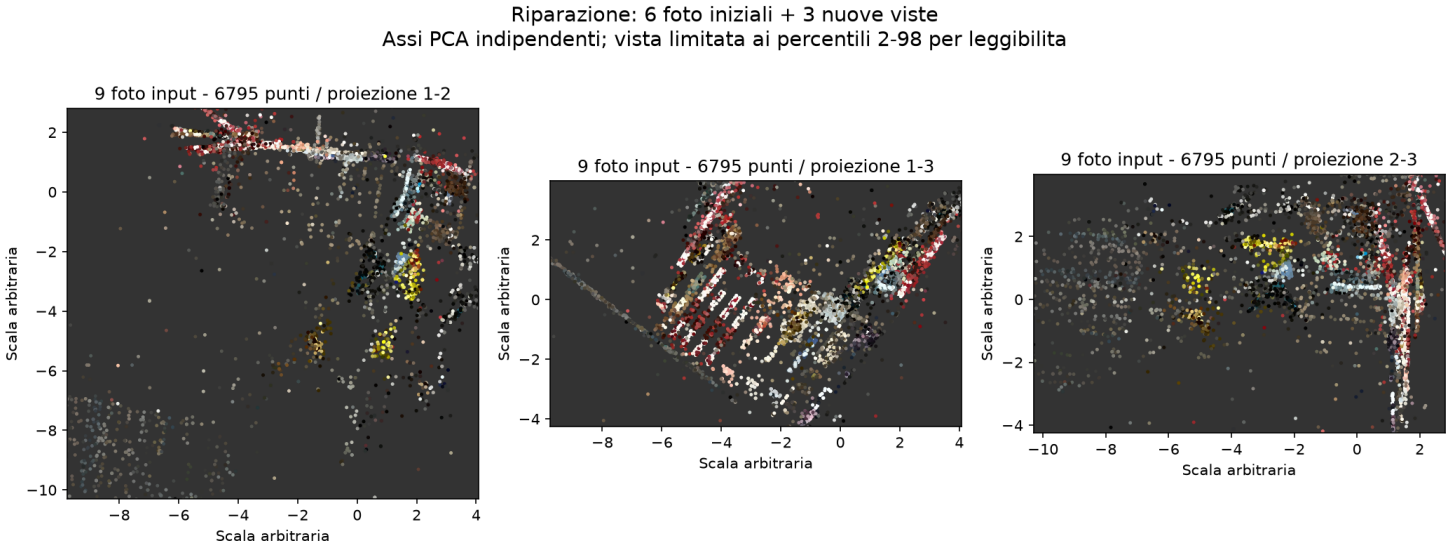


Figura 4. Tre proiezioni della nuvola riparata, con 6.795 punti. Le fasce colorate dei libri sono riconoscibili, ma la ricostruzione è incompleta. Limiti ai percentili 2-98; scala arbitraria.

Tracciabilità. I sei esperimenti, i comandi e gli hash delle immagini sono salvati nel progetto. La previsione iniziale è registrata separatamente prima dell'esecuzione. Lo ZIP contiene 29 file: 20 baseline, 6 fallimento e 3 aggiuntivi; i sottoinsiemi riutilizzano le stesse immagini.

Documentazione del comando: https://colmap.github.io/cli.html